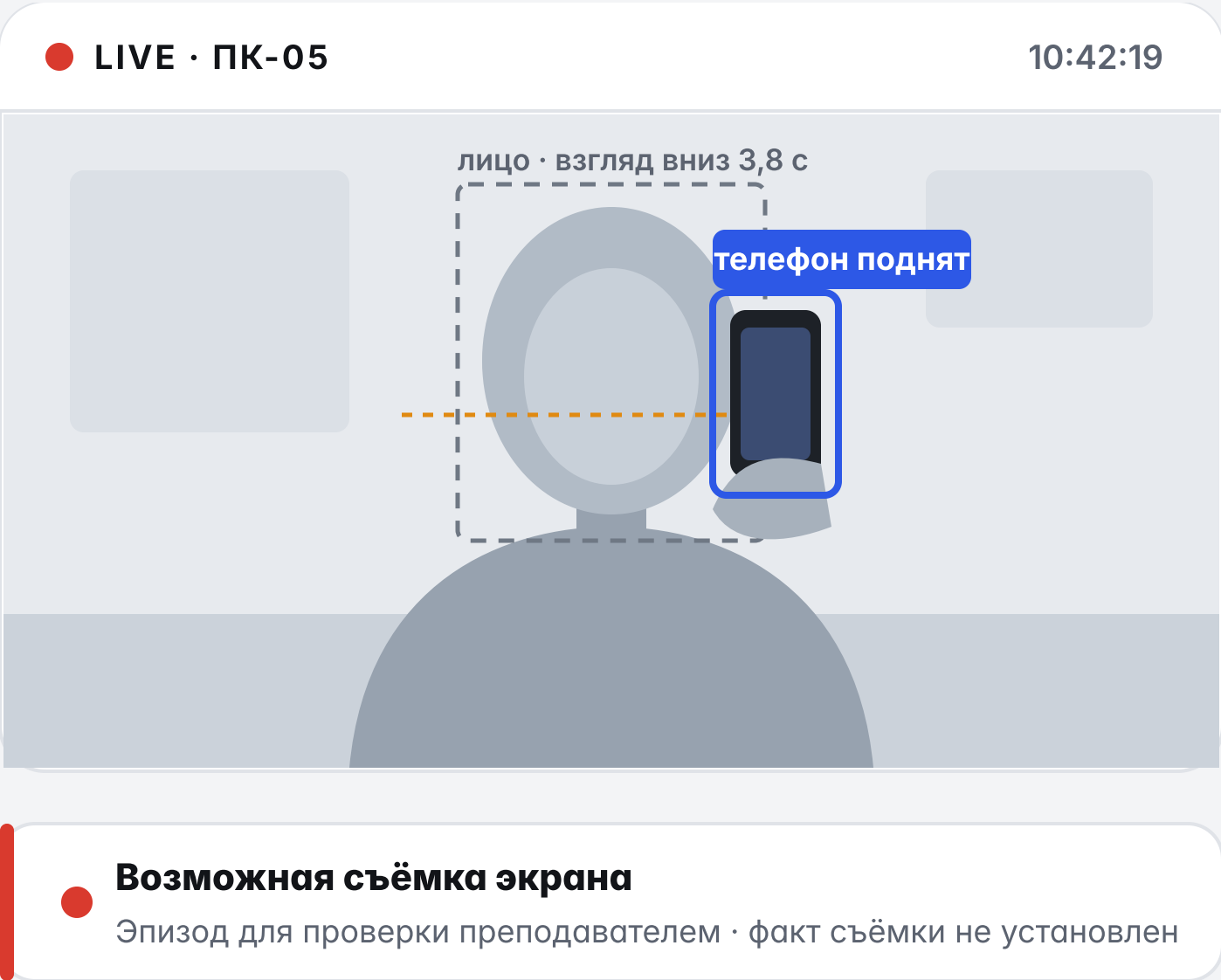


ADAL.

Экзамен виден. Решение за преподавателем.

Локальный прокторинг: телефон, направление взгляда и защита экзаменационной среды работают одновременно, на ноутбуке студента и без облака.



3/3

пункта кейса (2.1–2.3) в одном приложении: телефон, взгляд, среда

0

облачных сервисов: видео не уходит в интернет

30 к/с

захват камеры на обычном CPU, без видеокарты

1474

автотеста проходят на интегрированной сборке

На онлайн-тесте списывают тремя путями. Кейс требует закрыть все три сразу.



ПУНКТ 2.1

Телефон

- Телефон в руке или перед экраном
- Подъём телефона, чтобы сфотографировать монитор
- Камера телефона направлена на экран



ПУНКТ 2.2

Взгляд и присутствие

- Долгий взгляд вниз: телефон или шпаргалка
- Взгляд влево/вправо: второй монитор
- Студент вышел из кадра или рядом второе лицо



ПУНКТ 2.3

Экзаменационная среда

- **Alt+Tab** **Win** **PrtScn** **Ctrl+C/V**
- Переход между вкладками
- Посторонние окна и браузеры

Преподаватель

не может одновременно смотреть на 30 экранов и 30 камер.

Блокировщик браузера

не видит телефон в руке студента.

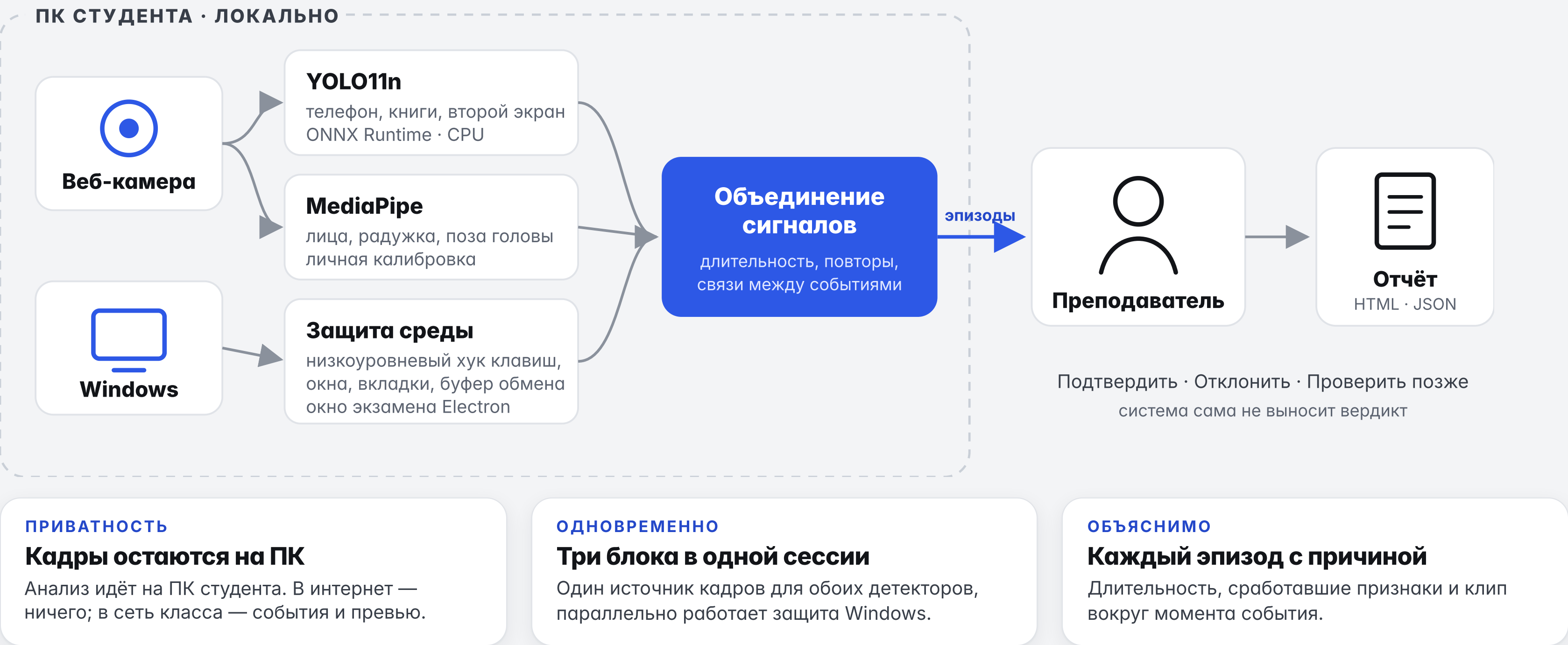
Облачный прокторинг

отправляет видео с лицами студентов за пределы вуза.

Adal: всё сразу и локально

Камера и защита среды работают в одной сессии на ПК студента. Решение принимает человек.

От кадра до решения преподавателя



Не только «телефон в кадре»: подъём и возможная съёмка экрана

ШАГ 1

Телефон в кадре

YOLO11n находит телефон в руке или перед экраном.

держится ≥ 1 с

ШАГ 2

Поднят к лицу

Верх телефона выше линии рта по рамке лица. Если лицо закрыто телефоном, работает запасное правило по кадру.

≥ 1 с, ≥ 4 наблюдения

ШАГ 3

Замер у экрана

Поднятый телефон почти неподвижен: центр в пределах ±5% кадра.

≥ 1,5 с неподвижно

ШАГ 4

Возможная съёмка экрана

Эпизод высокого приоритета: телефон неподвижен у экрана ≥ 1,5 с. Правило покрыто автотестами.

факт съёмки не устанавливается

ПРОВЕРКА ПРАВИЛ ПОДЪЁМА НА ЗАПИСЯХ

5/5

прогонов с подъёмом дали эпизод

0/10

ложных эпизодов на спокойных записях

Реальное время на CPU. Предыдущая версия правил давала 3/5, новая устойчива. Выборка пока малая: замеры на добровольцах — к Demo Day.

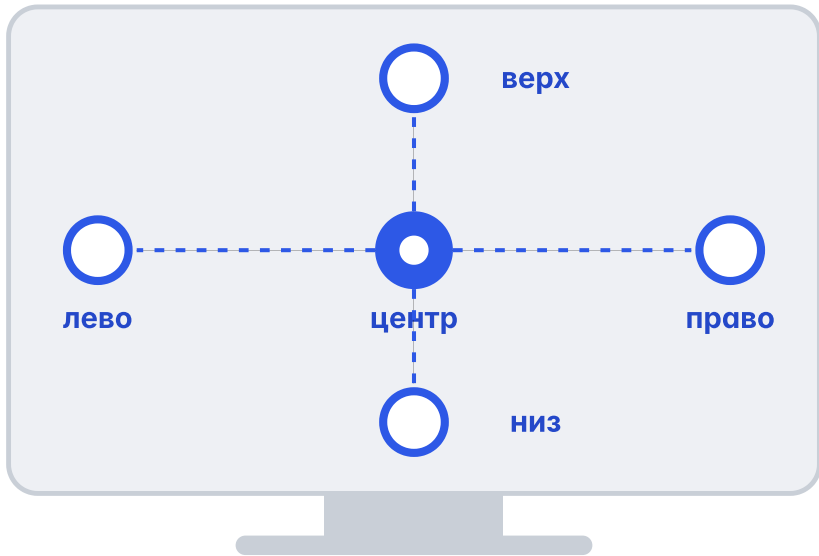
• Проверено на записи

ТАКЖЕ В КАДРЕ

- 1 Книги — посторонний предмет, ≥ 2 с
- 2 Второй экран в кадре камеры, ≥ 2 с
- 3 Осмотр стола камерой перед началом экзамена
- 4 Короткий взгляд на телефон — не повод для эпизода: важны длительность и повторы

Взгляд с личной калибровкой, а не общий порог для всех

КАЛИБРОВКА ПО 5 ТОЧКАМ



По 20 замеров на точку. Радужка и поза головы считаются относительно личной нормы студента: посадка, очки, место камеры.

● Проверено вживую Windows 11: все 5 точек — 20/20 замеров

Долгий взгляд вниз

телефон на коленях, шпаргалка

≥ 3 с

Взгляд влево / вправо

второй монитор, подсказка сбоку

≥ 3 с

Студента нет в кадре

отошёл или закрыл камеру

≥ 2 с

Второе лицо в кадре

подсказка от другого человека

≥ 1 с

Сверка лица

за компьютером другой человек

≥ 3 с

● Проверено вживую эпизод «взгляд вниз» 4,6 с в журнале сессии

3–8 с — низкий приоритет, дольше 8 с — средний. Короткие взгляды не становятся эпизодом.

Блокировка на уровне Windows, а не только внутри браузера

ДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТА	ЧТО ДЕЛАЕТ ADAL	СТАТУС
WinAlt+TabPrtScn	Подавляются низкоуровневым хуком клавиатуры Windows	● Вживую
Диспетчер задач, другие окна	Экзаменационное окно возвращает себе фокус за 432 мс	● Вживую
RDP, RustDesk, удалённый доступ	Экзамен не начинается, пока они запущены	● Вживую
Ctrl+CCtrl+V вкладки, DevTools	Блокируются в окне экзамена; буфер обмена очищается каждую секунду	● Тесты Electron
Печать, сохранение, исходный код, правый клик	Запрещены в окне экзамена; попытка попадает в журнал	● Тесты Electron
Второй монитор, виртуальная машина	Проверяются перед стартом и во время экзамена	● В сборке

Сайт экзамена по белому списку. Преподаватель задаёт адрес (например, тест в Moodle), студент открывает его только внутри окна Adal.

Безопасный выход. Аварийное сочетание

Ctrl+Alt+Shift+F12

 снимает ограничения; восстановление клавиатуры проверено вживую.

Сигнал — повод проверить, а не обвинение

ПК-05 · Возможная съёмка экрана

10:42:16 – 10:42:19 · пример эпизода

● Проверить

Телефон поднят выше линии рта	1,8 с
Телефон неподвижен у экрана	1,6 с
Перед этим: взгляд вниз	3,8 с
Лицо студента в кадре, второе лицо	нет

-6 с

+6 с

Подтвердить

Отклонить

Проверить позже

▶ Клип

■ Красная зона

Телефон, подъём, второе лицо — преподаватель смотрит первым.

■ Жёлтая зона

Долгие взгляды, уход из кадра — стоит посмотреть.

■ Зелёная зона

Без замечаний. Нормальное поведение не превращается в тревогу.

В отчёте HTML/JSON — эпизоды, факты, клипы и решения преподавателя. Формулировка системы: «оценка для проверки преподавателем, не вывод о нарушении».

Один преподаватель — весь класс на одной панели

ADAL

Аудитория 204 · идёт экзамен

Все 12

Проверить 3

ПК-05

● Проверить

ПК-07

● Проверить

ПК-02

● Внимание

ПК-01

● Норма

ПК-03

● Норма

ПК-04

● Норма

ПК-10

● Нет связи

ПК-06

● Норма

ПК-05 · приостановить экзамен

Причина, которую увидит студент:

Посторонний предмет в кадре

Заблокировать

● студент видит

- Локальная сеть класса**
Ethernet или Wi-Fi, подключение по шестизначному коду, без интернета
- Карточки по приоритету**
Сначала места, которые стоит проверить; превью 320×240 раз в 2 с
- Блокировка с причиной**
Студент видит причину; приложение подтверждает, что блокировка выполнена
- Клип эпизода по запросу**
Несколько секунд до и после события из кольцевого буфера
- Разговор в аудитории**
Детектор речи Silero VAD + YAMNet, без записи звука
- 22/22

проверки цепочки «сервер — студенты — Electron — панель»

Работает на обычном ноутбуке.

Проверено тестами и вживую.

Компьютерное зрение	YOLO11n (ONNX Runtime, CPU) · MediaPipe Face Landmarker · OpenCV
Сервер на ПК	Python 3.12 · FastAPI · локальный API с токеном
Приложение	Electron · React · TypeScript
Защита Windows	низкоуровневый хук клавиатуры, контроль окон и процессов
Данные	SQLite на ПК · отчёты HTML/JSON · клипы эпизодов
Звук	Silero VAD · YAMNet
Модели	загружаются заранее, проверяются по SHA-256

30к/с

захват камеры, 0 потерянных кадров

≈110мс

p95 задержки конвейера кадров на Windows

1474

автотеста проходят на интегрированной сборке

33/33

проверок на 3 записях: зелёная, жёлтая, красная зоны

Внешние компоненты: Ultralytics YOLO11n (AGPL-3.0), MediaPipe (Apache-2.0), ONNX Runtime (MIT), OpenCV (Apache-2.0), Electron и React (MIT), FastAPI (MIT), Silero VAD (MIT), YAMNet (Apache-2.0).

ИИ-инструменты разработки: Claude Code, OpenAI Codex. Код и архитектуру команда объясняет сама.

Готово к пилоту в компьютерном классе КРУ

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ · ОЦЕНКА

30ч

видео за экзамен:
30 студентов × 60 мин



≈18мин

разбор только красной
и жёлтой зоны

Допущение: эпизоды у **20%** студентов, ~**3** эпизода по ~**1 мин**: 6×3×1 ≈ **18 мин** — примерно **в 100 раз** меньше пересмотра записи. На наших записях: норма — 0 эпизодов, «жёлтый» — 2, «красный» — 3.

- Без подписки и облака, существующие ПК без видеокарты
- Видео студентов не покидает вуз

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ

- Windows 10/11 и веб-камера; установка одной командой Install-Adal.ps1 — проверка ПК, модели, ярлыки
- Интернет нужен один раз для подготовки, дальше офлайн
- Класс — локальная сеть Ethernet/Wi-Fi, сервер на ПК преподавателя
- Согласие студентов; решение о нарушении — только преподаватель

ДОРОЖНАЯ КАРТА

- **К 16.10**: класс из 3+ ПК, замеры на добровольцах
- **Пилот**: реальный экзамен в КРУ по LAN
- **Масштаб**: Moodle, казахский интерфейс

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОТОТИПА

- Взгляд — приблизительная оценка, нужна калибровка
- «Возможная съёмка» не доказывает снимок
- Ctrl+Alt+Del не блокирует ни одна программа — выход фиксируется эпизодом
- Наушники-вкладыши веб-камера не видит — помогает звук и осмотр стола
- Пороги зон настраиваются на пилоте; масштаб до 100 ПК — следующий этап

КОМАНДА ALTF4

Кейс №3 · Proctoring CV + Security

Қарабек Дамир **КАПИТАН** · Арысбай Диас · Жорабек Бекзат ·
Сарсенбаева Айдана · Махсут Гүлнур

github.com/diiaanns07-droid/Qostanay_hub

► **Видео-демонстрация: класс на 2 ноутбуках**

Claude Code · OpenAI Codex — инструменты разработки

ADAL. Экзамен ви́ден. Решение за преподавателем.